Corrigé du problème 4 : Une petite étude de la fonction Gamma d'Euler

Prof. Haddad Lotfi

Partie I - Définition et premières propriétés

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. La fonction $h : t \longmapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue positive sur $]0, +\infty[$.
   On a : $h(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ et $h(t) \underset{t\to 0^+}{\sim} t^{x-1} = \dfrac{1}{t^{1-x}}$; donc $\displaystyle\int_0^1 h(t)dt$ converge si et seulement si $1 - x < 1 \Longleftrightarrow x > 0$.
   Donc l'ensemble de définition de la fonction Γ est $\mathcal{D} =]0, +\infty[$.

2. Soit $x > 0$;
$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t}dt = \left[-e^{-t}t^x\right]_{t=0^+}^{t\to+\infty} - \int_0^{+\infty} -e^{-t}xt^{x-1}dt = x\Gamma(x).$$
   Soit $n \in \mathbb{N}^*$; $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)\cdots 1 \cdot \Gamma(1) = (n-1)!$ car $\Gamma(1) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}dt = \left[-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 1$.

3. (a) $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{-t}dt \underset{u=\sqrt{t}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{u}e^{-u^2} \cdot 2udu = 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du.$

   (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$; et $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \dfrac{1}{\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^n}$.

   $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue positive sur $\mathbb{R}_+$; $f_n(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{n^n}{x^{2n}}$, $n \geq 1 \Longrightarrow 2n \geq 2 > 1$, donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(x)dx$ converge. D'où la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est bien définie.

   — Soit $x \in \mathbb{R}_+$, $f_n(x) = \exp\left(-n\ln\left(1+\frac{x^2}{n}\right)\right) \underset{n\to+\infty}{=} e^{-n\left(\frac{x^2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-x^2}$.
   Donc $f_n \xrightarrow[C.S.]{\mathbb{R}_+} f : x \longmapsto e^{-x^2}$ continue sur $\mathbb{R}_+$.

   — Soit $x \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}^*$; d'après la formule du binôme,
$$\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\left(\frac{x^2}{n}\right)^k = 1 + n\cdot\frac{x^2}{n} + \sum_{k=2}^{n}\underbrace{\binom{n}{k}\left(\frac{x^2}{n}\right)^k}_{\geq 0}$$
$$\Longrightarrow \left(1+\frac{x^2}{n}\right)^n \geq 1 + x^2 \Longrightarrow |f_n(x)| \leq \frac{1}{1+x^2}$$

$x \longmapsto \dfrac{1}{1+x^2}$ est positive intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
Donc d'après le théorème de convergence dominée,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right).$$

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$; on pose $\dfrac{x}{\sqrt{n}} = \tan\theta \Longrightarrow \theta = \arctan\left(\dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)$, $dx = \dfrac{\sqrt{n}\,d\theta}{\cos^2\theta}$;
donc

$$u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{n}\,d\theta}{\cos^2\theta \cdot \left(\frac{1}{\cos^2\theta}\right)^n} = \sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos\theta)^{2n-2}d\theta.$$

— On a déjà montré que $I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{\pi}{2n}}$.

— On a : $u_n = \sqrt{n}I_{2n-2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{n}\sqrt{\dfrac{\pi}{2(2n-2)}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$.
et par suite $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Partie II - Continuité et asymptotes

(a) i. Soit $f :]0,+\infty[^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x,t) \longmapsto t^{x-1}e^{-t}$.
— $\forall t > 0$, $x \longmapsto f(x,t)$ est continue sur $]0,+\infty[$.
— $\forall x > 0$, $t \longmapsto f(x,t)$ est continue sur $]0,+\infty[$.
— Soit $0 < a < b$; $x \in [a,b]$ et $t > 0$:
On a : $a-1 \leq x-1 \leq b-1 \Longrightarrow$

$$\begin{cases} t^{b-1} \leq t^{x-1} \leq t^{a-1} & \text{si } t \in]0,1] \\ t^{a-1} \leq t^{x-1} \leq t^{b-1} & \text{si } t \in [1,+\infty[\end{cases}$$

donc $\forall (x,t) \in [a,b]\times]0,+\infty[$,

$$|f(x,t)| \leq \left(t^{a-1} + t^{b-1}\right)e^{-t} = \varphi(t).$$

φ est continue positive et intégrable sur $]0,+\infty[$ car $a,b > 0$.
D'après le théorème de continuité sous l'intégrale, Γ est continue sur $\mathcal{D}$.

ii. On a : $\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$; si $x \to 0^+$, $x+1 \to 1$ donc $\Gamma(x+1) \to \Gamma(1) = 1$ car Γ est continue en 1. Donc $\lim\limits_{x\to0^+} x\Gamma(x) = 1$, d'où $\Gamma(x) \underset{x\to0^+}{\sim} \dfrac{1}{x}$.

iii. Soit $x \geq 2$; on a :

$$\Gamma(x) \geq \int_{10}^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt \geq 10^{x-1}\int_{10}^{+\infty} e^{-t}dt = 10^{x-1}e^{-10} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \Gamma(x) = +\infty$.
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\Gamma(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(x-1)\Gamma(x-1)}{x} = +\infty$.

Donc la courbe de Γ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées.

(b) i. On revient à la fonction $f : (x,t) \longmapsto t^{x-1}e^{-t} = e^{(x-1)\ln t}e^{-t}$.
— $\forall t > 0$, $x \longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.
— $\forall (x,t) \in]0,+\infty[^2$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t) = (\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}.$$

Soit $0 < a < b$; $\forall (x,t) \in [a,b]\times]0,+\infty[$,

$$\left|\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)\right| \leq |\ln t|^k \left(t^{a-1} + t^{b-1}\right) e^{-t} = \phi_a(t) + \phi_b(t);$$

avec $\phi_a(t) = |\ln t|^k t^{a-1}e^{-t}$.

ϕ_a est continue positive sur $]0,+\infty[$; $\phi_a(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ donc $\phi_a \in L^1([1,+\infty[)$.

$\phi_a(t) \underset{t\to 0^+}{\sim} |\ln t|^k t^{1-a}$; on a $a > 0 \implies 1-a < 1$ donc $\exists \beta \in]1-a,1[$, $t^\beta |\ln t|^k t^{1-a} = t^{\beta-(1-a)}|\ln t|^k \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0$; donc $\phi_a \in L^1(]0,1])$.

D'où Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et $\forall x > 0$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}dt.$$

ii. On a : $\forall x > 0$, $\Gamma''(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} (\ln t)^2 t^{x-1}e^{-t}dt > 0$ donc Γ est convexe.

On a : $\forall x > 0$, $\Gamma(x) > 0$ donc la fonction $g : x \longmapsto \ln(\Gamma(x))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.

$\forall x > 0$, $g'(x) = \dfrac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$; $g''(x) = \dfrac{\Gamma''(x)\Gamma(x) - (\Gamma'(x))^2}{(\Gamma(x))^2}$.

Pour montrer que g est convexe sur $]0,+\infty[$ il faut et il suffit de montrer que $\forall x > 0$, $(\Gamma'(x))^2 \leq \Gamma''(x)\Gamma(x)$.

Soit $x > 0$;

$$(\Gamma'(x))^2 = \left(\int_0^{+\infty} \ln t\, t^{x-1}e^{-t}dt\right)^2 = \left(\int_0^{+\infty} (\ln t) t^{\frac{x-1}{2}}e^{-t/2} \cdot t^{\frac{x-1}{2}}e^{-t/2}dt\right)^2.$$

Les fonctions $t \longmapsto (\ln t)t^{\frac{x-1}{2}}e^{-t/2}$ et $t \longmapsto t^{\frac{x-1}{2}}e^{-t/2}$ sont de carré intégrable sur $]0,+\infty[$, donc d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$(\Gamma'(x))^2 \leq \left(\int_0^{+\infty} (\ln t)^2 t^{x-1}e^{-t}dt\right)\left(\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt\right) = \Gamma''(x)\Gamma(x).$$

iii. On a : Γ est continue sur $[1,2]$; dérivable sur $]1,2[$ et $\Gamma(2) = \Gamma(1) = 1$; donc d'après le théorème de Rolle, $\exists c \in]1,2[$ tel que $\Gamma'(c) = 0$.

On a : Γ est convexe sur $]0,+\infty[$ donc Γ' est croissante donc c est unique et : $\forall x \geq c$, $\Gamma'(x) \geq \Gamma'(c) \geq 0$ donc Γ est croissante sur $[c,+\infty[$, Γ sera décroissante sur $]0,c]$.

Un calcul numérique donne : $c \approx 1,461632145$ et $\Gamma(c) \approx 0,886227$.

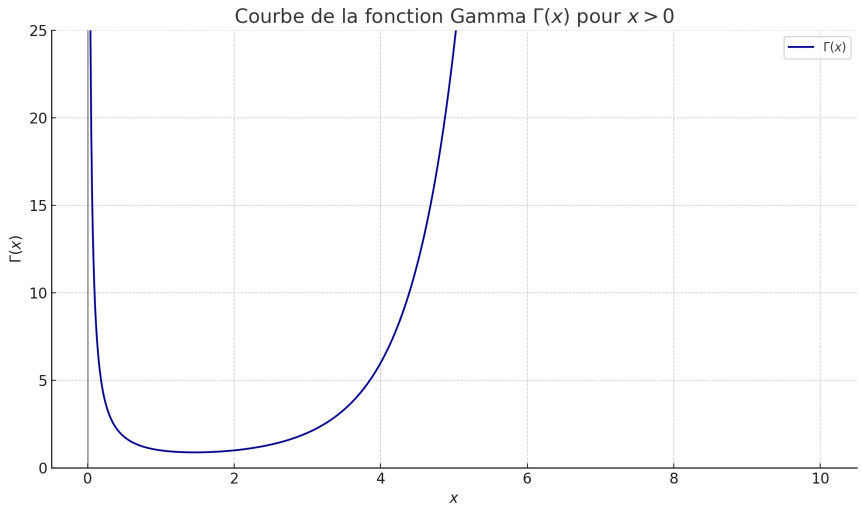

FIGURE 1 – Courbe de la fonction Gamma d'Euler

iv. Allure de la courbe de Γ :

(c) i. Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$; $g_n :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$,

$$g_n(t) = \begin{cases} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} & \text{si } 0 < t < n \\ 0 & \text{si } t \geq n \end{cases}$$

— $\forall n \in \mathbb{N}^*$, g_n est continue sur $]0, +\infty[$.

— Soit $t > 0$; $\lim\limits_{n \to +\infty} n = +\infty$ donc $\exists n_t \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall n \geq n_t$, $t < n$ donc $g_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} \xrightarrow[n \to +\infty]{} e^{-t} t^{x-1}$.

Donc $g_n \xrightarrow[C.S.]{\mathbb{R}_+} g : t \longmapsto e^{-t} t^{x-1}$ continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

— On sait que $\forall u > -1$, $\ln(1 + u) \leq u$.
Soit $0 < t < n \Longrightarrow -\frac{t}{n} > -1 \Longrightarrow \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq -\frac{t}{n} \Longrightarrow n \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq -t$ $\Longrightarrow |g_n(t)| \leq e^{-t} t^{x-1}$; de plus $\forall t \geq n$, $|g_n(t)| = 0 \leq e^{-t} t^{x-1}$.
D'où $\forall t > 0$, $|g_n(t)| \leq e^{-t} t^{x-1} = g(t)$.
$g \in L^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_+^*)$ car $x > 0$, donc d'après le théorème de convergence dominée,

$$\lim_{n \to +\infty} \int_0^n g_n(t) dt = \lim_{n \to +\infty} \int_0^{+\infty} g_n(t) dt = \int_0^{+\infty} \lim_{n \to +\infty} g_n(t) dt = \Gamma(x).$$

— Soit $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$; la fonction $h : t \longmapsto (1 - t)^n t^{x-1}$ est continue sur $]0, 1]$; $h(t) \underset{t \to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{t^{1-x}}$ $(1 - x < 1)$ donc $\displaystyle\int_0^1 h(t) dt$ converge.
On a :

$$J_n(x) = \left[(1 - t)^n \frac{t^x}{x}\right]_0^1 - \int_0^1 n(1 - t)^{n-1}(-1) \frac{t^x}{x} dt = \frac{n}{x} J_{n-1}(x + 1)$$

$$= \frac{n}{x} \cdot \frac{n - 1}{x + 1} \cdots \frac{1}{x + n - 1} \int_0^1 t^{x+n-1} dt = \frac{n!}{x(x + 1) \cdots (x + n)}.$$

— Soit $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$;

$$J_n(x) \underset{t=\frac{u}{n}}{=} \int_0^n \left(1 - \frac{u}{n}\right)^n \left(\frac{u}{n}\right)^{x-1} \frac{du}{n} = \frac{1}{n^x} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt.$$

Donc $n^x J_n(x) \xrightarrow[n \to +\infty]{} \Gamma(x)$ d'où

$$\Gamma(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$